



PELATIHAN IFP • PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL

Gamifikasi untuk Pembelajaran Informatika di SMP

Membangun motivasi, otonomi, dan capaian pembelajaran melalui mekanika permainan

UNTUK: GURU INFORMATIKA SMP & PENGEMBANG KONTEN IFP • TAHUN 2026



♦ Belajar yang terasa seperti bermain

Yang akan kita bahas hari ini

01

Mengapa Gamifikasi?

Tantangan motivasi belajar
Informatika di SMP

02

Definisi & Inti Gamifikasi

Bukan sekadar "main", tapi
mekanika yang dirancang

03

Teori Motivasi

Self-Determination &
MDA framework

04

Manfaat untuk Pembelajaran Informatika

Engagement, retensi, sikap
terhadap pembelajaran

05

6 Langkah Desain Aktivitas

Dari capaian pembelajaran
hingga prototipe

06

Studi Kasus & Refleksi

Contoh skenario "Algoritma
Petualang" + kegagalan umum

BAGIAN

01 / 04

KONTEKS & URGENSI



BAGIAN 01 · KONTEKS & URGENSI

? PERTANYAAN PEMBUKA

Mengapa Gamifikasi relevan untuk Informatika SMP?

Tiga tekanan yang dihadapi guru Informatika hari ini — dan cara gamifikasi menjawabnya.

○ Motivasi siswa

▸ Fokus & atensi

♟ Beban guru

Gamifikasi $\neq$ membuat siswa bermain game.

Gamifikasi adalah penerapan mekanika permainan — poin, level, misi, lencana, papan peringkat, umpan balik instan — ke dalam konteks non-permainan untuk mendorong perilaku dan motivasi belajar tertentu.

Dalam pembelajaran Informatika SMP, gamifikasi membungkus konsep abstrak tentang pengetahuan dengan teknik motorik (mekanika) dalam game, dalam narasi misi yang terasa dekat dengan keseharian siswa — misalnya menjadi penjaga hutan digital atau perancang kota cerdas dan lain sebagainya.



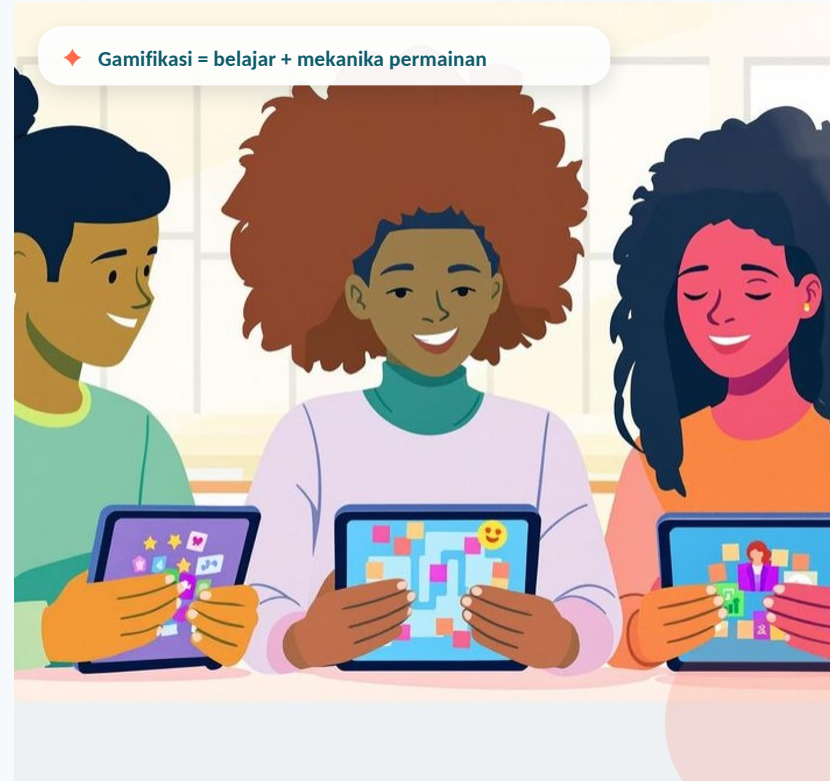
Mekanika



Dinamika



Estetika



Tiga kebutuhan psikologis yang menggerakkan siswa SMP belajar

Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) — didukung oleh riset gamifikasi pendidikan.



Otonomi

Siswa merasa memiliki pilihan — misi mana yang dikerjakan lebih dulu, strategi apa yang dipakai. Pilihan kecil menciptakan rasa kendali.



Kompetensi

Tugas dirancang menantang tetapi dapat dicapai — progres terlihat, kesalahan menjadi umpan balik, bukan vonis. Level naik memberi sinyal kemajuan.

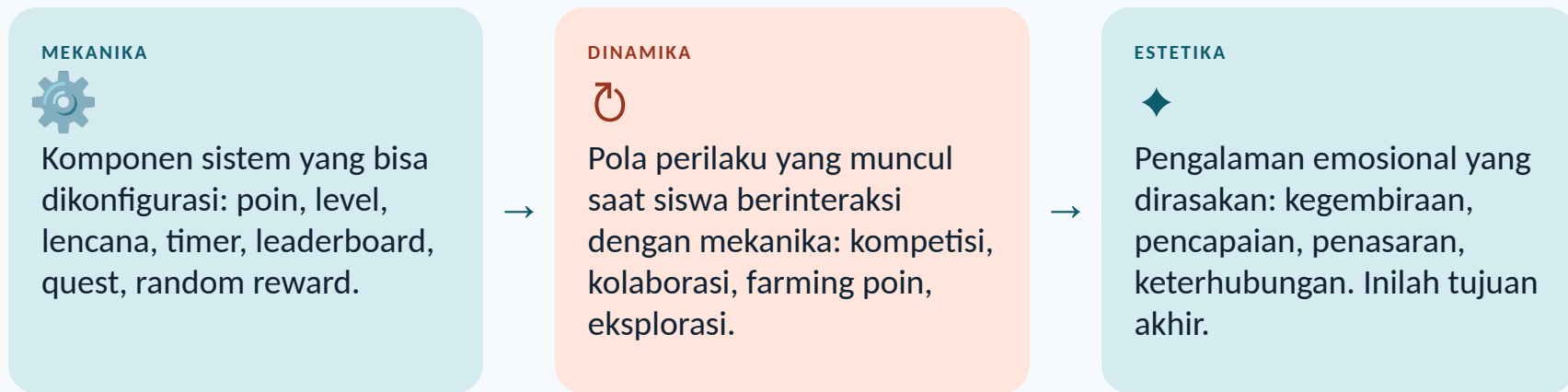


Relasi

Belajar terasa sosial — kolaborasi tim, papan peringkat, peer review. Interaksi positif dengan teman meningkatkan persistensi menghadapi tugas sulit.

MDA: bahasa desain gamifikasi yang sama antara guru & pengembang.

Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004) — kerangka yang dipakai industri game dan diadopsi pendidikan.



Aturan emas: mulai desain dari Estetika (apa yang ingin siswa rasakan), baru tentukan Mekanika. Jangan terbalik.

Empat dampak terukur dari gamifikasi di kelas Informatika.

AKTIVA

+34%

peningkatan pengerjaan tugas

SIKAP BELAJAR

Sikap terhadap pembelajaran Informatika ke guru membaik



Retensi konsep loop & kondisional

Naik **28%** pada tes tertunda 2 minggu setelah pembelajaran.



Diskusi antar-siswa meningkat

Pertanyaan spontan di kelas naik **3× lipat** saat ada papan misi tim.



Aksesibilitas naik

Siswa dengan motivasi rendah tetap mengikuti **80%** aktivitas — vs 45% pada kelas konvensional.

BAGIAN

02 / 04

Merancang aktivitas gamifikasi yang sejalan dengan Pendidikan.

Enam langkah dari capaian pembelajaran ke prototipe gamifikasi.

START

PROTOTYPE

01



Petakan Capaian Pembelajaran

Identifikasi elemen TP Informatika SMP (mis. Fase D — algoritma & pemrograman visual) yang akan di-gamifikasi. Pilih satu fokus agar terukur.

02



Tentukan Estetika Tujuan

Apa pengalaman yang ingin siswa rasakan: penasaran? bangga? kolaboratif? Estetika ini menentukan pilihan mekanika.

03



Pilih Narasi & Tema

Sampul kontekstual — mis. “Penjaga Hutan Digital” untuk loop pengulangan, “Detektif Cipher” untuk kondisional. Tema harus dekat dengan keseharian siswa.

04



Desain Mekanika Inti

Pilih 2–3 mekanika (poin, level, lencana, misi bertingkat). Hindari overload — terlalu banyak mekanika menurunkan fokus belajar.

05



Bangun Umpan Balik

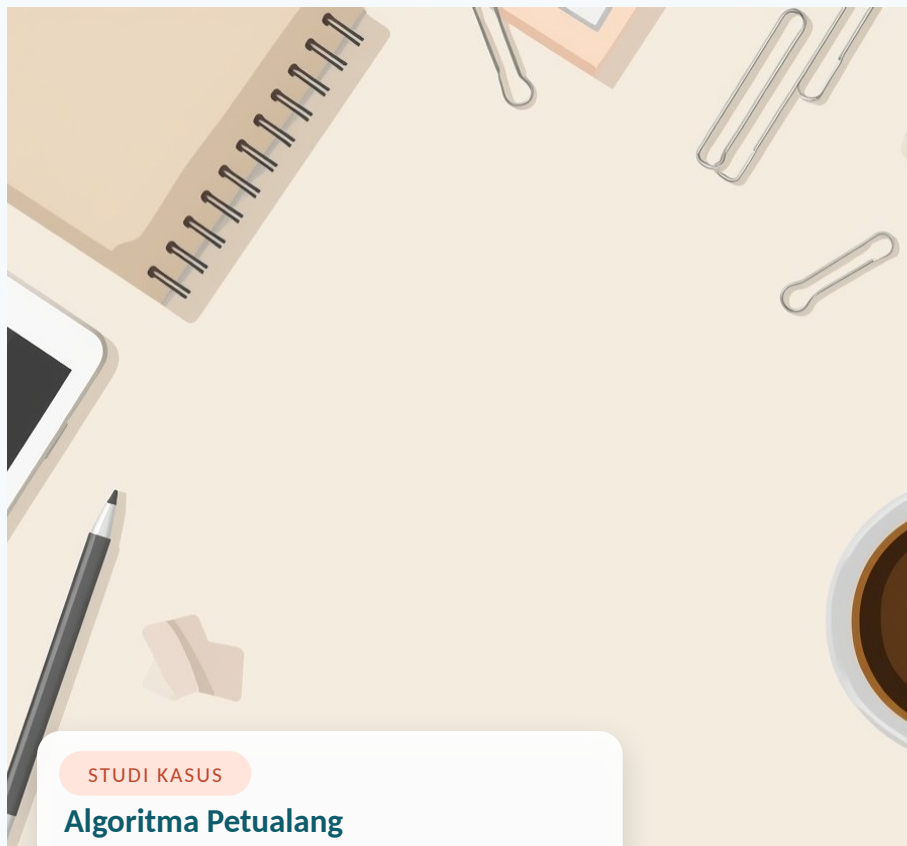
Pastikan setiap aksi siswa mendapat respons dalam <30 detik.

06



Uji & Iterasi

Jalankan gamifikasi 15 menit dengan 4–6 siswa per kelompok. Amati: di mana mereka bingung? di mana mereka berhenti? Iterasi sebelum implementasi penuh.



STUDI KASUS

Algoritma Petualang

KELAS 8 SMP • 16 SESI @40 MENIT • SCRATCH + KARTU MISI

◆ CONTOH AKTIVITAS

Membuka konsep algoritma lewat misi bertingkat.

Profil: kelas 8 SMP, 16 sesi @40 menit, menggunakan Scratch + kartu misi fisik.



Capaian: Siswa Mampu memahami dasar dasar pengetahuan informatika, terkait Berfikir Komputasi dan Jaringan Internet



Narasi: siswa adalah penjaga digital yang harus mempertahankan base yang diserbu oleh sekelompok zombie, dengan memecahkan soal pengetahuan informatika yang akan mempertahankan benteng dari serangan zombie.



Mekanika: 5 level bertingkat, lencana “peringkat” di akhir, papan misi tim (bukan individu).

HASIL PILOT



92% siswa menyelesaikan permainan, **71%** siswa mencoba mengingat materi dasar yang diajarkan guru (bukan asal jawab)



PERINGATAN

Empat jebakan yang sering membuat gamifikasi gagal.

Diidentifikasi dari studi implementasi di sekolah Indonesia & internasional.

⊗ JEBAKAN



Over-gamifikasi

Terlalu banyak poin, lencana, level — siswa kelelahan dan fokus bergeser dari belajar ke mengumpulkan reward.



Kompetisi toxic

Papan peringkat individu publik membuat siswa di bawah malu & semakin menarik diri.



Reward menggantikan intrinsik

Memberi poin untuk perilaku yang seharusnya menyenangkan (eksplorasi) justru menurunkan motivasi intrinsik (efek overjustification).



Tidak terhubung ke capaian

Gamifikasi tampak seru tetapi tidak mengukur kemajuan terhadap TP Informatika.

✓ SOLUSI



Batasi 2-3 mekanika inti per aktivitas

Setiap mekanika harus melayani satu tujuan belajar.



Gunakan papan peringkat tim

Atau tampilkan hanya “tim yang bermain” + “pencapaian pribadi” tanpa ranking penuh.



Pilih reward untuk perilaku berulang

Latihan, bukan untuk perilaku kreatif (eksplorasi, diskusi).



Setiap level/misi wajib punya rubrik

Rubrik memetakan ke TP — bukan hanya poin.

Gamifikasi adalah jembatan, bukan tujuan.

Saat dirancang dari capaian pembelajaran dan kebutuhan psikologis siswa, gamifikasi membuat konsep Informatika yang abstrak terasa hidup — dan membuat guru dapat melihat siapa benar-benar belajar.

→ LANGKAH BERIKUT

-  Pilih satu TP Informatika SMP yang akan Anda gamifikasi minggu depan.
-  Diskusikan rancangan dengan 1 rekan guru atau pengembang konten IFP.
-  Lakukan mini-pilot 15 menit dengan 3–5 siswa, catat 3 hal yang membuat mereka bingung.

Selamat merancang — semoga setiap misi membawa siswa satu langkah lebih dekat pada pemahaman.



Terima Kasih

Mari berdiskusi — pertanyaan, kritik, atau ide skenario Anda sangat ditunggu.